

6.1

Sea $C[a, b]$ ($a, b \in \mathbb{R}; a < b$) el $\mathbb{R}$ -e.v. (con la definición habitual de suma de funciones y de producto de una función por un número real) de las funciones continuas en el intervalo $[a, b]$; sean $f, g \in C[a, b]$. Definimos:

$$\langle f, g \rangle \equiv \int_a^b f(x) g(x) dx$$

- Probar que la definición cumple todas las propiedades de un producto escalar.
- Si $f(x) = x$, $g(x) = x^2$, calcular $\|f\|$ i $d(f, g)$.

6.2

Sea $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Dados $x, y \in \mathbb{R}^3$, se define $\langle x, y \rangle \equiv x^T A y$.

- Probar que la definición cumple todas las propiedades de un producto escalar.
- Dado el subespacio vectorial $H \equiv \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3, x_3 = 0\}$, calcular $H^\perp$.

6.3

Sigui S el conjunt de les matrius simètriques de $M_2(\mathbb{R})$. Definim l'aplicació

$$\langle, \rangle : S \times S \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(A, B) \longrightarrow \langle A, B \rangle = \text{tr}(A \cdot B)$$

a) Demostreu que $\langle, \rangle$ defineix un producte escalar a S .

b) Donades les matrius $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, trobeu una matriu $C \in S$ tal que A, B, C formen una base ortogonal de S . Ortonormalitzeu la base obtinguda.

B, C formen una base ortogonal de S . Ortonormalitzeu la base obtinguda.

6.4

Sigui l'aplicació $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida per

$$\varphi((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 y_1 + 4x_1 y_2 + b x_2 y_1 + a x_2 y_2$$

on $a, b \in \mathbb{R}$. Trobar una condició necessària i suficient que han de complir a i b per tal que φ defineixi un producte escalar sobre $\mathbb{R}^2$.

6.5

Sigui $\mathfrak{R}^n$ un espai vectorial sobre $\mathfrak{R}$, on definim el producte escalar així:

$$\langle, \rangle : \mathfrak{R}^n \times \mathfrak{R}^n \rightarrow \mathfrak{R}$$

$$\{\vec{u}, \vec{v}\} \rightarrow \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i$$

$$\text{on } \vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n) \text{ i } \vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n).$$

Demostreu que és producte escalar ben definit.

6.6

Tenim l'espai vectorial V de les funcions reals continues sobre l'interval $[-\pi, \pi]$ amb producte escalar definit de la següent manera:

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx.$$

Definim el subconjunt $U = \{1, \cos x, \cos 2x, \dots, \sin x, \sin 2x, \dots\}$.

Demostreu que U és un conjunt ortogonal de vectors.

NOTA:

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cdot \cos b \mp \sin a \cdot \sin b$$

$$\sin(a \pm b) = \cos a \cdot \sin b \pm \sin a \cdot \cos b.$$

6.7

Sigui $\mathbb{R}^3$ sobre $\mathbb{R}$ espai vectorial euclidià amb el producte escalar euclidià, i donat el següent conjunt S :

$$S = \{(2, 1, 0), (1, 1, 1), (3, 1, -1)\}.$$

- Trobeu una base ortogonal del subespai vectorial de $\mathbb{R}^3$ engendrat pel conjunt de vectors S .
- Trobeu una base ortonormal del subespai vectorial de $\mathbb{R}^3$ ortogonal al conjunt de vectors S .

6.8

Sigui

$$B = \{1, t, t^2 + k\}$$

una base de l'espai vectorial format pels polinomis de grau ≤ 2 amb el següent producte escalar definit:

$$\langle f(t), g(t) \rangle = \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt.$$

- Quin valor ha de tenir k perquè B sigui base ortogonal?
- Trobeu les components del vector $\vec{u} = 2t^2 + 2$ en la base B sense resoldre cap sistema d'equacions, utilitzant el càlcul de projeccions.

6.9

Sigui V l'espai vectorial dels polinomis de grau ≤ 2 (forma dels vectors: $p(t) = a + bt + ct^2$), amb el següent producte escalar:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt.$$

Sigui S el subespai engendrat pel següent conjunt de vectors: $\{1, 2t, t-2\}$.

- Trobeu una base ortonormal de S .
- Trobeu una base ortogonal de $S^\perp$.

6.10

Donada la següent aplicació:

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (\vec{u}, \vec{v}) &\longrightarrow \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_1v_1 + u_2v_2 + K_1u_1v_2 + K_2u_2v_1, \end{aligned}$$

on

$$\vec{u} = (u_1, u_2) \quad \text{i} \quad \vec{v} = (v_1, v_2).$$

- Sabent que l'aplicació és bilineal, per a quins valors de K_1 i K_2 defineix un producte escalar?
- Per a $K_1 = 0$ i $K_2 = 1$, trobeu quin vector dels següents $\{(2, 1), (1, 4)\}$ s'aproxima més al vector $(1, 3)$.

6.11

Sigui la següent aplicació candidata a ser un producte escalar de matrius d'ordre 2:

$$\{A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix}\} \xrightarrow{\mathbb{R}} \langle A, B \rangle = a_1a_2 + K_1b_1b_2 + c_1c_2 + K_2d_1d_2 + K_3a_1b_2 + a_2b_1.$$

On K_1 , K_2 i K_3 són constants reals.

- Calculeu per a quins valors de les constants K_1 , K_2 i K_3 es verifica la propietat de simetria del producte escalar.
- Calculeu l'angle entre les dues matrius A i B següents:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Utilitzeu el producte escalar de l'enunciat per a $K_1 = 2$ i $K_2 = K_3 = 1$, i amb la norma induïda a partir del mateix producte escalar.

6.12

Sigui el següent producte escalar definit en l'espai vectorial $P_2(x)$ (polinomis de grau ≤ 2) sobre $\mathbb{R}$:

$$\langle f(x), g(x) \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx \quad \forall f(x), \forall g(x) \in P_2(x)$$

I siguin:

- $S = \{p_1(x), p_2(x)\} = \{1, 1-x\}$ un conjunt de vectors de $P_2(x)$.
 - $C = \{c_1(x), c_2(x), c_3(x)\} = \left\{\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}x, x^2\right\}$ una base de $P_2(x)$, de la qual sabem que $\langle c_1(x), c_2(x) \rangle = 0$ i que $\|c_1(x)\| = \|c_2(x)\| = 1$, amb el producte escalar definit.
- a) Calculeu una base i la dimensió del subespai ortogonal al conjunt S .
 - b) Calculeu una base ortonormal de $P_2(x)$ partint de la base original C .
 - c) Calculeu la millor aproximació del polinomi $p(x) = x^2$ dins del subespai engendrat pels polinomis $\{1, 1+x\}$.

6.13

Dado el sistema:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \quad Ax = b$$

Se pide:

- i) Resolver el sistema factorizando A de la forma $A = L \cdot U$.
- ii) Utilizando el método de Gram-Schmidt, factorizar $A = Q \cdot R$.
- iii) Encontrar las ecuaciones normales y resolverlas utilizando la factorización del apartado ii).

6.14

Sigui E un K -e.v. en el qual hem definit un producte escalar, vectors $u, v \in E$ qualsevols i S un s.e.v. qualsevol d' E .

- a) Demostreu el Teorema de Pitàgores: $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 \Leftrightarrow \langle u, v \rangle = 0$
- b) Recordant la definició de la projecció de un vector v sobre el subespai S , que fa que $Pr_S(v)$ sigui un vector de S , demostreu que el vector $v - Pr_S(v)$ és un vector que pertany al subespai ortogonal de S ($S^\perp$)

6.15

Sigui E un K -e.v. en el qual hem definit un producte escalar, sigui $A \subset E$ un subconjunt qualsevol d' E , i sigui $x \in E$ un vector qualsevol d' E . Definim la distancia de l'element x al subconjunt A (i l'anomenem $d(x, A)$) com la menor de les distàncies de x a un element qualsevol d' A :

$$d(x, A) \equiv \inf \{ \|x - y\|, y \in A \}$$

Utilitzant els resultats demostrats en el problema anterior (6.14), demostreu que si A és un s.e.v. d' E , aleshores

- $\forall y \in A, \|x - y\| \geq \|x - Pr_A(x)\|$
- Basant-se en el resultat a) deduiu que $\forall y \in A, \|x - y\| = \|x - Pr_A(x)\| \Leftrightarrow y = Pr_A(x)$
- I finalment deduiu que això implica que $d(x, A) = \|x - Pr_A(x)\|$

6.16

Por dos puntos siempre pasa una recta; pero por tres o más puntos no siempre...(en realidad casi nunca). Pero siempre podemos encontrar la "mejor" recta posible (en el sentido de mínimos cuadrados). Por ejemplo, si tenemos los puntos del plano $P_1 = (1, 0)$, $P_2 = (2, 1)$, $P_3 = (3, 3)$:

- Demostrar, planteando el sistema de ecuaciones para los dos parámetros de una recta, que no podemos encontrar una recta que pase por los tres puntos.
- Plantear y resolver las ecuaciones normales obteniendo la recta de regresión que mejor ajusta los tres puntos por mínimos cuadrados.

6.17

Sigui E un K -e.v de dimensió 3; sigui $B \equiv \{u_1, u_2, u_3\}$ una base d' E . En E definim un producte escalar tal que $\langle u_i, u_j \rangle = \min\{4 - i, 4 - j\}$. Construïu una base ortogonal a partir de la base B (expresseu els vectors de la nova base en components de la base B).

6.18

Sigui E un K -e.v de dimensió 3; sigui $B \equiv \{u_1, u_2, u_3\}$ una base d' E . En E definim un producte escalar tal que:

u_2 és ortogonal a u_3

$$\|u_1\| = 1, \|u_2\| = 3, \|u_3\| = 2$$

$$\text{ang}(u_1, u_2) = \frac{\pi}{2}, \text{ang}(u_1, u_3) = \frac{\pi}{3}$$

Construïu una base ortonormal a partir de la base B (expresseu els vectors de la nova base en components de la base B).

6.19

- a) Demostrar que en el espacio vectorial de las funciones reales $x(t)$ continuas en el intervalo $[-1,1]$, la expresión $\langle x, y \rangle = \int_{-1}^1 t^2 \cdot x(t) \cdot y(t) dt$ define un producto escalar.
- b) Hallar el ángulo formado por los vectores $x(t) = 1$ e $y(t) = t$.
- c) Obtener el valor de a para el que los vectores $x(t) = t + a$ e $y(t) = t - a$ sean ortogonales.
- d) Ortonormalizar el conjunto $\{1, t, t^2\}$.
-

6.20

En el espacio vectorial real de los polinomios de grado menor o igual que 2 se define el producto escalar

$$\langle p, q \rangle = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx.$$

Hallar una base ortonormal del subespacio $F = L[1, x]$ y como aplicación, la proyección ortogonal del vector x^2 sobre F .

($L[1, X]$ es el s.e.v. engendrado por los vectores 1 i x)
